

LG AIMERS 9기 × LG스포츠

HACKATHON · 데이터 분석 과제

좋은 제구란 무엇일까?

투수의 다음 투구 제구 성공 확률 예측

LG트윈스 데이터분석팀

LG TWINS DATA ANALYSIS TEAM



국내 대표 **두 프로 구단**을 운영하는 LG그룹 계열사입니다.

LG스포츠는 KBO 프로야구단 LG 트윈스와 KBL 프로농구단 창원 LG 세이커스를 운영하며, 현장과 데이터가 함께 움직이는 스포츠 경영을 추구합니다.

서울 LG 트윈스

KBO LEAGUE · SINCE 1990

KBO 리그의 인기 구단 중 하나로, 잠실야구장을 홈으로 사용하며 매년 100만 관중 이상이 함께하는 명문 구단

최근 성과

- 1990, 1994, 2023, 2025 KBO 한국시리즈 우승
- 2020년대 유일한 2회 우승 팀

창원 LG 세이커스

KBL · SINCE 1994

KBL 프로농구의 대표 구단 중 하나로, 창원체육관을 홈으로 사용하며 지역 팬과 함께 호흡하는 농구 명문 구단

최근 성과

- 24-25 KBL 챔피언 결정전 우승
- 13-14, 25-26 KBL 정규 시즌 우승

프로야구단 조직 구조

PART 1 · 02

한 구단은 여러 조직이 함께 움직입니다 — 그 중 하나가 **데이터분석팀**입니다.



데이터분석팀은 여러 조직과 **유기적으로 연결**되어 의사결정을 지원합니다.

선수단, 코칭스태프, 스카우트, 운영까지 — 데이터는 모든 조직의 공용 언어입니다.

왜 프로야구단에 데이터분석팀이 필요한가

PART 1 · 03

PAST

과거의 야구

- 👁️ 경험과 직관
- 👤 감독·코치의 감(感)
- 📖 수기 기록과 메모
- 👊 선배의 노하우 전수



NOW

현재의 야구

- 📡 트래킹 데이터 (Trackman/HawkEye)
- 📊 바이오메카닉스 분석
- 📊 데이터 기반 의사결정

데이터는 곧 경쟁력입니다.

DATA IS THE NEW COMPETITIVE EDGE

데이터분석팀은 어떤 일을 하는가

PART 1 · 04

경기 안과 밖, 데이터가 닿는 모든 곳에서 일합니다.

01

경기 데이터 분석

경기 결과·선수 기록·이벤트 데이터를 정리하고, 다음 경기 준비에 필요한 인사이트를 도출합니다.

KEYWORDS

기록 · 분석 · 보고서

02

상대팀 분석

상대 투수의 구종·타자의 약점 등 상대 전력을 분석해 코칭스태프의 경기 전략 수립을 지원합니다.

KEYWORDS

스카우팅 · 전략 · 매치업

03

트래킹 데이터 분석

투구·타구·움직임 데이터를 활용해 선수 컨디션과 기술적 특성을 정량적으로 평가합니다.

KEYWORDS

Trackman · 회전수 · 구속

04

신기술 연구·도입

바이오메카닉스·모션캡처·AI 등 새로운 기술을 검토·도입하여 분석 역량을 확장합니다.

KEYWORDS

Biomech · MoCap · AI

분석은 끝이 아니라 시작입니다. **현장에서 쓰여야 비로소 의미가 있습니다.**

같은 그림을 보기 위한 **공용 언어**.

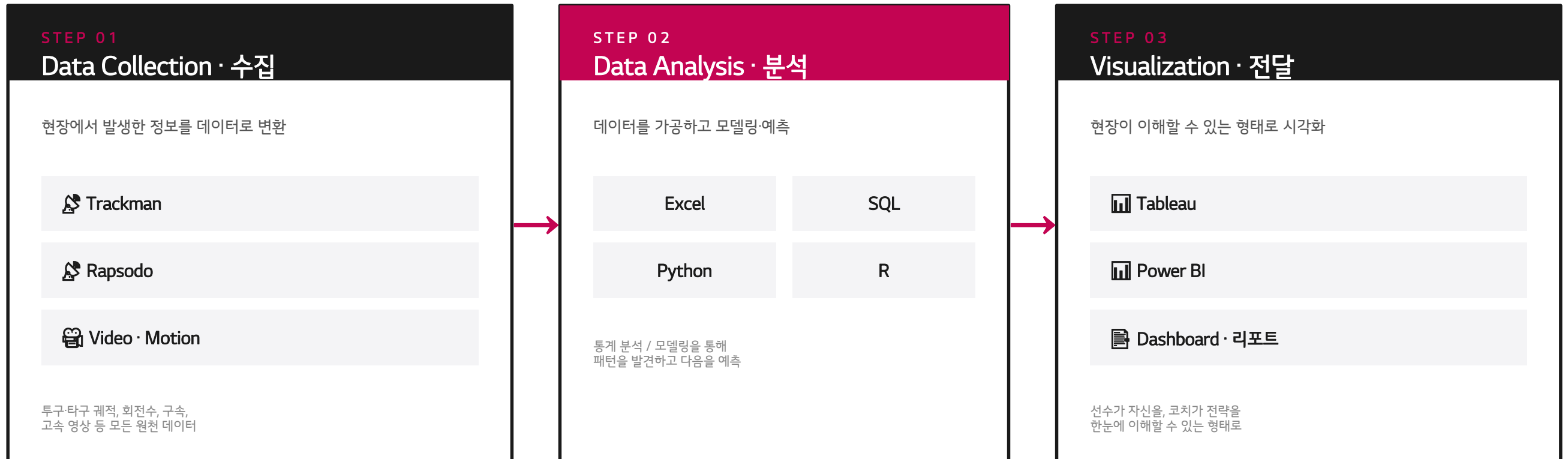


데이터는 **선수·코치·프런트·팬**이 서로 같은 그림을 볼 수 있게 해주는 공용 언어입니다.

어떤 기술과 도구를 사용하는가

PART 1 · 06

데이터의 흐름 — 수집 → 분석 → 전달



중요한 건 도구가 아닙니다.
문제를 정의하고, 풀어내는 능력입니다.

TOOLS COME AND GO · PROBLEM-SOLVING STAYS

실제 데이터 활용 사례

PART 1 · 07

분석은 보고서로 끝나지 않고, **실제 의사결정**으로 이어집니다.

CASE 01

선수 피드백

훈련·경기 데이터를 분석해 선수별 개인 맞춤형 리포트를 제공
"내 공의 회전수가 떨어지고 있다"를 데이터로 보여줍니다

활용 데이터: Trackman, 영상, 경기 기록

CASE 02

상대팀 매치업 분석

상대 투수의 구종 분포, 약점 존을 사전에 분석해 타격 전략 수립
"이 카운트에서는 슬라이더 80%"라는 정보를 제공합니다

활용 데이터: 구종 로케이션·상대 결과 누적 데이터

CASE 03

선수 영입 지원

FA·트레이드·신인 드래프트에서 선수의 장기 데이터를 평가
팀의 의사결정을 정량적으로 지원합니다

활용 데이터: 통산 성적·트래킹·상황별 기록

REAL EXAMPLE · 데이터로 만든 영입의 한 장면

데이터분석팀의 분석이 **실제 영입과 발굴**로 이어진 사례

FA 영입 사례

박해민 외야수 영입

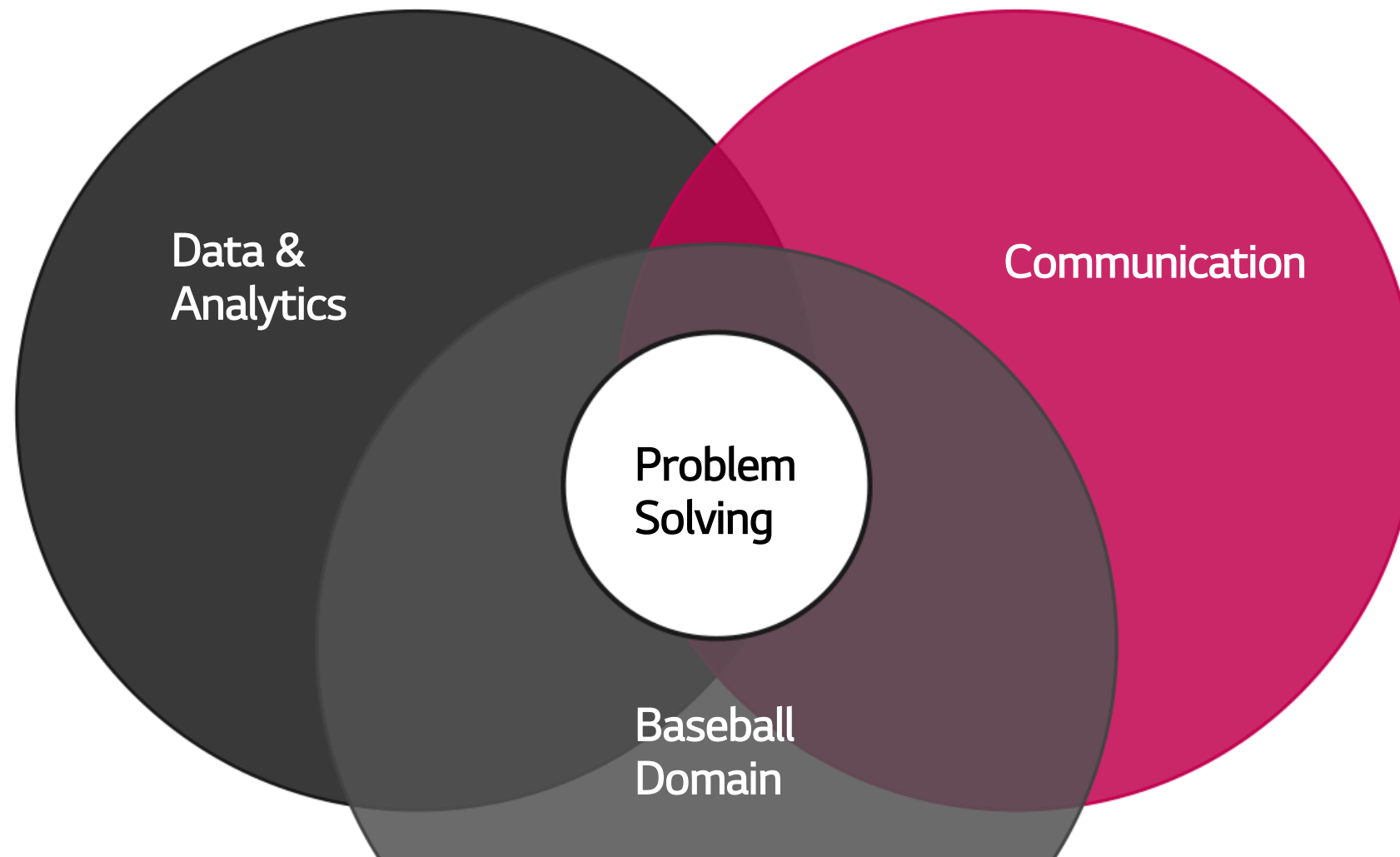
수비 범위·주루 데이터 평가가 의사결정에 기여

2차 드래프트 · 숨은 전력 발굴 사례

이종준 투수 영입

타팀의 저평가된 자원을 데이터로 재발굴한 사례

데이터, 야구, 그리고 사람 - 그 중심에 문제 해결력이 있습니다



어느 하나만으로는 부족합니다. 셋이 만나는 자리에서 진짜 의사결정이 나옵니다.



그렇다면 데이터분석팀은 실제로 어떤 문제를 해결하려고 할까요?

지금부터 LG Aimers 해커톤 과제를 소개합니다.

A QUESTION

이 투수는 정말 제구가 좋은 투수일까?

우리는 보통 이런 숫자로 평가합니다 —

평균 자책점

ERA

결과는 알려주지만
과정은 설명하지 못함

볼넷 비율

BB%

제구를 추정하지만
맥락은 빠짐

탈삼진 비율

K%

구위 중심의 지표
제구와는 다른 차원

결과를 보는 숫자만으로는 "제구가 좋다"를 설명하기 어렵습니다.

MISSION

다음 투구의 제구 성공 확률 예측

LEARN · 학습 데이터

2019 ~ 2024 시즌

- 📁 투구별 입력 정보
- 🎯 학습용 Target 포함
- 📊 6시즌 누적 데이터

모델이 패턴을 학습하는 데이터입니다.

학습 → 예측

학습한 모델로
2025 시즌 예측

PREDICT · 평가 데이터

2025 시즌

- 📁 투구별 입력 정보
- 📊 제구 성공 확률 제출
- 🎯 Target은 비공개

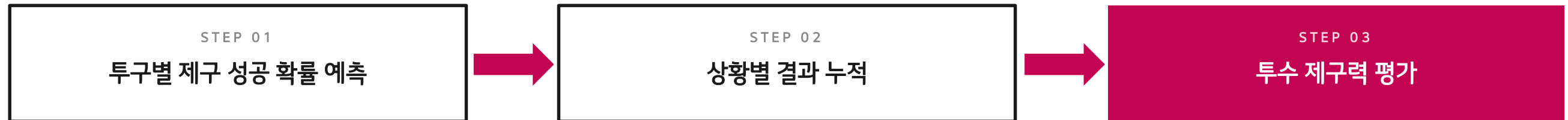
모델의 **예측 확률**을 제출하는 데이터입니다.

🔑 2025 시즌 Target은 운영진이 비공개로 보유하며, 제출된 확률과 비교해 모델 성능을 평가합니다.

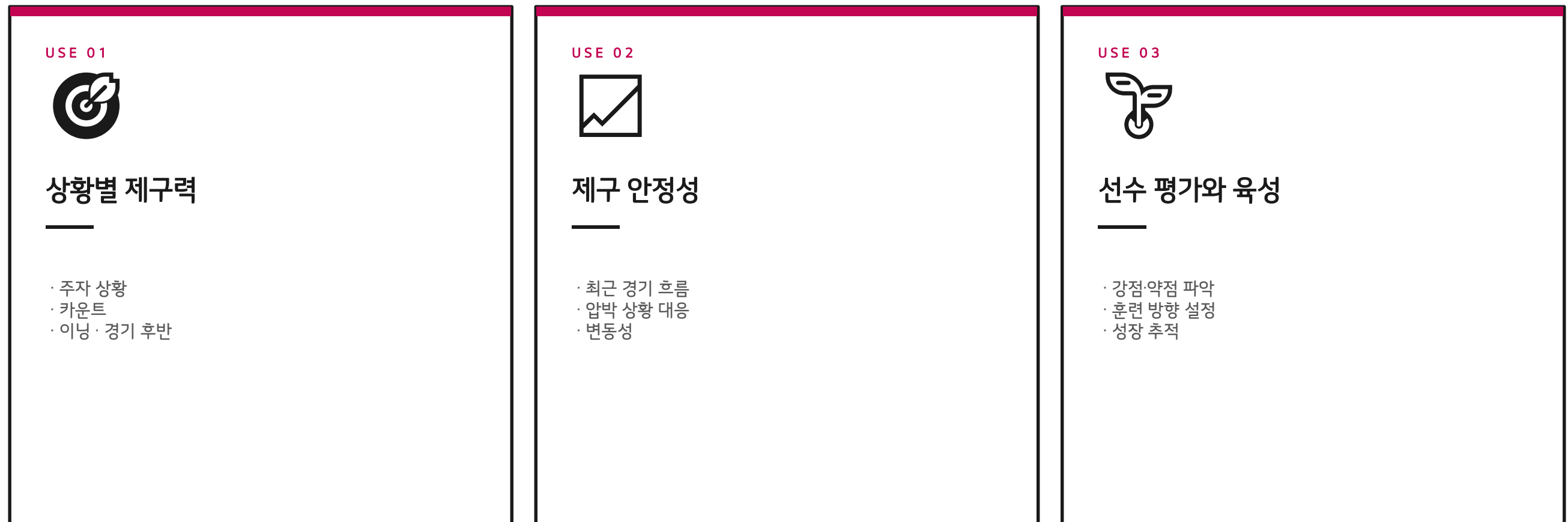
예측 결과는 어떻게 활용될 수 있을까?

PART 2 · 03

한 번의 예측이 아니라, **누적된 예측**이 새로운 가치를 만듭니다.



누적된 예측 결과는, 다음과 같은 **현장 활용 가능성**을 만들어냅니다.



같은 모델이라도, 보는 **각도에 따라** 새로운 통찰이 됩니다.

CASE 01  주자가 있을 때 제구력 압박 상황에서도 제구가 유지되는가 코치의 질문 "이 투수, 클러치에 강한가?"	CASE 02  불리한 카운트 제구력 위기에서도 자기 공을 던질 수 있는가 코치의 질문 "불리한 때도 승부할 수 있나?"	CASE 03  경기 후반 제구력 투구 수가 늘어나도 제구가 유지되는가 코치의 질문 "오늘 7회까지 맡길 수 있을까?"	CASE 04  최근 제구 컨디션 최근 제구 흐름은 좋아지고 있는가 코치의 질문 "오늘 등판시키는데 맞을까?"
---	---	--	---

네 가지 축으로 구성된 **투구 단위 데이터셋**이 제공됩니다.

DATA 01  경기 상황 정보 · 볼 / 스트라이크 / 아웃 · 이닝 · 점수차 · 주자 상황 언제, 어떤 상황인가	DATA 02  경기 중요도 정보 · 기대승률 (Win Expectancy) · 상황 중요도 (LI) 얼마나 중요한 순간인가	DATA 03  과거 이력 정보 · asof_* 누적 통계 · 최근 경기 성과 · 과거 구종 사용 패턴 지금까지 어떻게 던졌나	DATA 04  Trackman 과거 로그 · 2019~2024 데이터 · 구속 · 회전수 · 무브먼트 · 릴리스 정보 공의 물리적 특성 누적
---	---	--	---

🔗 세부 컬럼 정의는 **별첨 자료**를 참고해주세요. — 본 발표에서는 컬럼 나열을 생략합니다.

* 선수명은 제공되지 않으며, 익명 ID(투수 ID · 타자 ID · 팀 ID) 기반 데이터가 제공됩니다.

여러분은 어떤 신호를 발견할 수 있을까요?

PART 2 · 06



정답은 존재하지만, 문제를 해결하는 방법은 하나로 정해져 있지 않습니다.

예측 정확도만큼이나 **새로운 시각**을 기대합니다.

EXPECTATION 01



정확한 예측

Hidden Test 데이터에 대해 일반화 성능이 검증된 견고한 예측 모델.

숫자로 증명되는 객관적 성취입니다.

EXPECTATION 02



새로운 분석 아이디어

우리가 미처 보지 못한 변수, 새로운 피처, 다른 각도의 모델링.
숫자 너머의 통찰입니다.

"운영진이 미처 생각하지 못한 새로운 제구력 평가 방법"

이런 발상의 전환이야말로 우리가 가장 기대하는 결과물입니다.

데이터는 현장의 문제를 해결하기 위한 도구입니다.

좋은 모델보다 더 중요한 건
"이 모델로 무엇을 바꿀 수 있는가"입니다.

감사합니다.

THANK YOU · LG TWINS DATA ANALYSIS TEAM

